Parcial - Propuesta de proyecto

Estructura de Datos - UNIMINUTO Sede Perdomo - NRC 60-92090

Estudiante: Johan stev Zambrano Preciado - Julian Andres Garcia ID: 1021674872 - 1021662637 Fecha: 20 de octubre de 2026

1. El sistema

Nombre del sistema	Usuario (rol)
Floristeria_db	El admin

Problema que resuelve

Anota las ventas y el inventario disponible en un cuaderno a mano. Falla porque se pierden registros de stock, se cometen errores en los precios y no se sabe con precisión qué flores quedan disponibles.

2. La clase

Atributo	Tipo de dato	Ejemplo de valor
Codigo	int	FLOR-001
Nombre	String	Rosa Roja
Precio	double	1500
Stock	int	24

```
class Producto {
    int Codigo;
    String Nombre;
    double Precio;
    int Stock;
}
```

3. Operaciones y frecuencia

Operación	Qué hace	Frecuencia	Tipo
Registrar	Agregar un producto nuevo al inventario	mucho	Obligatoria
Buscar	Buscar flor con codigo y nombre	mucho	Obligatoria
Modificar	actualizar el stock o precio del productor(la flor)	a veces	Obligatoria
Eliminar	quitar una flor del inventario	poco	Obligatoria
Listar	ver todass las flores disponible	a veces	Obligatoria
Categoria	Especifica el tipo de flor	a veces	Propia

4. Decisión

Operación más frecuente	Cantidad de datos	Regla de uso	Implementación
Registrar	Crece	Cola	ArrayList

Costo de "Registrar (llega al final)" con la regla cola	Arreglo	ArrayList	LinkedList
Referencia	O(1) - si hay espacio; si está lleno, no cabe	O(1) - add(dato)	O(1) - offer(dato)

Implementación	Le va	Por qué	Ventaja	Desventaja
Arreglo	mal	Porque el tamaño de un arreglo es fijo	acceso direccto por el indice	No crece con forme se vallan agregando mas datos
ArrayList (elegida)	bien	Registra al final, aunque si se llena toca hacer otro nuevo	Acceso directo por indice	Correr datos cuesta cuando se inserta o se elimina al frente
LinkedList	bien	registra y agrega un nuevo nodo0(1)	inserciones y eliminaciones eficientes	para llegar a una posicion recorre nodo por nodo

Justificación

uso por posicion (lista) por que El admin la construyo con Arraylist por que mi operativo mas frecuente es registrar y con esta implementacion cuesta O(1) por que inserta nodos sin desplazar datos descarte el arreglo por que su tamaño es fijo

Línea de Java

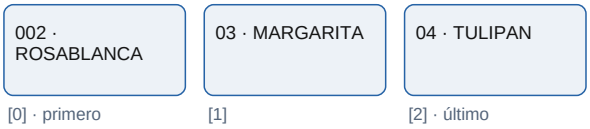
```
LinkedList<Flor> listaFlores = new LinkedList<>();
```

Primera funcionalidad

Registrar y listar flores

5. Prototipo: estado final de la estructura

Cola construida con ArrayList - size 3, capacidad interna 10 - sale por la izquierda, llega por la derecha



Pos.	Codigo	Nombre	Precio	Stock
0	002	ROSABLANCA	3000	49
1	03	MARGARITA	3400	50
2	04	TULIPAN	5000	23

Últimas operaciones del prototipo

- Error: Codigo debe ser un número entero (int).
- Error: Codigo debe ser un número entero (int).
- Registrar -> llega al final de la fila, posición 0. O(1).
- Ver el primero -> 002 · ROSABLANCA. O(1).
- Registrar -> llega al final de la fila, posición 1. O(1).
- Registrar -> llega al final de la fila, posición 2. O(1).
- Listar -> 3 dato(s), O(n): [0] 002 · ROSABLANCA | [1] 03 · MARGARITA | [2] 04 · TULIPAN
- Ver el primero -> 002 · ROSABLANCA. O(1).

Evaluación (uso del docente)

Propuesta escrita	Máx.	Puntaje
Problema y usuario claros	4	
Clase con mínimo 4 atributos y tipos correctos	4	
Operaciones con descripción y frecuencia	6	
Operación más frecuente coherente con el problema	6	
Comparación de las 3 implementaciones frente a la operación clave	8	
Justificación: regla e implementación, costo de la operación y descarte	10	
Línea de Java y primera funcionalidad	2	
Subtotal escrito	**40**	

Exposición (2 minutos)	Máx.	Puntaje
Explica el problema y quién usa el sistema	2	
Demuestra el prototipo según su regla e implementación	3	
Defiende su elección ante preguntas	3	
Claridad y manejo del tiempo	2	
Subtotal exposición	**10**	

Total	Puntos (/50)	Nota (/5,0) = puntos ÷ 10

Observaciones del docente